Narrativa proyecto individual – Biblioteca pública

Estudiante: Luna Morena Lopardo

El sistema estará diseñado para ser utilizado por los empleados de una biblioteca pública para gestionar el catálogo de libros que manejan, los afiliados de la biblioteca y sus pagos. También van a poder mantener un historial de todos los préstamos hechos.

Entidades:

- **Usuario**: Cada usuario va a contar con id, nombre de usuario y contraseña, nombre y apellido, email y un avatar si así lo desean.
- **Libro**: Cada libro tiene un id, un título, un autor, ISBN, cantidad de páginas, año de publicación, imagen de portada y editorial.
- **Ejemplar**: Sirve para registrar la cantidad de copias que la biblioteca tiene de cada libro. Este va a tener Id, id del libro, código de inventario y estado (disponible, prestado)
- **Género**: Se van a poder gestionar los distintos géneros disponibles. Estos cuentan con Id y nombre. Al ser una relación de muchos a muchos ya que cada libro tiene más de un género, se va a crear una tabla intermedia en la base de datos (LibroGenero en el DER).
- **Autor**: Posee Id, nombre y apellido, nacionalidad, foto y breve biografía.
- **Afiliado**: Cuentan con id, nombre y apellido, datos de contacto, fecha de alta en el sistema y estado.
- **Préstamo**: Con esta entidad guardamos los datos de cada préstamo de la biblioteca. Registra id, id del afiliado, id del ejemplar retirado, id del usuario que registró el préstamo, fecha de préstamo, fecha de devolución pactada y fecha de devolución real, estado (en progreso, finalizado, anulado, etc).
- **Pago**: Se requiere pagar una mensualidad para ser afiliado. Registramos el id del pago, id del afiliado, id del usuario que registró el pago, fecha, monto y concepto. También se registra si el pago fue saldado luego de ser emitido.

Funcionalidades:

- Autenticación para los empleados de la biblioteca. El administrador puede crear nuevos usuarios para otros empleados / administradores.
- El administrador también podrá ver que usuarios cargan y/o anulan pagos y préstamos.
- Cada autor escribe uno o más libros. Cada libro tiene uno o más géneros asociados.
- Los empleados pueden actualizar el stock de libros que tienen y gestionar la cantidad de ejemplares que tienen de cada libro, así también como el estado del mismo. Se debe verificar que ejemplares están disponibles a la hora de retirar un libro.
- Cada afiliado va a tener un estado. Si se hizo un pago este mes, el afiliado está activo y va a poder retirar libros de la biblioteca.
- Si un afiliado devuelve un libro luego de la fecha pactada, será sancionado y multado. Un pago se generará a nombre de ese afiliado y una vez saldado, se le removerá el estado de sancionado.
- Si un afiliado está sancionado, no va a poder retirar libros.
- Realizar un pago rápido para un afiliado desde la tabla de los mismos.
- El sistema va a permitir renovar un préstamo creando uno nuevo para la misma persona con el mismo ejemplar.
- Validar que un afiliado no pueda retirar más de x libros en paralelo (por ej. máximo 3 libros simultáneos, a determinar).
- Al intentar procesar un préstamo, el sistema debe comprobar automáticamente tres condiciones: que el afiliado no esté sancionado, que tenga la cuota mensual al día y que exista stock disponible del ejemplar.

- Al registrar una devolución, el estado del ejemplar debe actualizarse automáticamente entre 'Disponible' y 'Prestado' en su tabla.
- Las entidades poseen borrado lógico (‘activo’ en el DER).

Informes

- Listar todos los libros de la biblioteca y filtrar / ordenar por autor, cantidad de ejemplares, ‘más prestados’ en x días y por estado.
- Listar los autores y poder acceder a sus libros desde ese menú.
- Listar los préstamos vigentes y no vigentes.
- Listar los préstamos que terminen en x días.
- Listar los afiliados y poder acceder a sus pagos. Filtrar todos los afiliados que se encuentran actualmente en estado sancionado.
- Listar los préstamos con fecha de devolución pactada vencida respecto al día de la fecha.

Requerimientos técnicos que aplicaremos del proyecto anterior:

- Los listados masivos (libros, afiliados, historial de préstamos) se van a consultar paginados directamente desde SQL en el backend.
- Las búsquedas se resuelven del lado del servidor procesando las peticiones mediante AJAX sin recargar la página entera.
- Los combos/desplegables (por ejemplo, al seleccionar un afiliado o un ejemplar para hacer un préstamo) filtran a medida que se escribe consultando al backend.
- Gestión de carga de imágenes para las portadas de los libros, fotos de los autores y avatares de los usuarios.
- Login con email/usuario y contraseña encriptada. Control de permisos diferenciado entre Empleado y Administrador (por ejemplo, restringiendo la anulación de registros o la gestión de usuarios únicamente a los administradores).
- Auditoría de operaciones. Se guardan las claves foráneas de qué usuario/empleado creó o anuló un registro (creado_por_user_id, anulado_por_user_id en pagos y préstamos) para consulta exclusiva del administrador.
- Uso de banderas de estado (activo) en lugar de hacer DELETE físico en la base de datos. Esto asegura que la inactivación de una entidad no rompa el historial de préstamos ni las estadísticas pasadas.
- Para extender un préstamo se genera un registro nuevo vinculando las entidades, preservando el historial intacto.
- *No fue aplicado en la entrega anterior, pero en este proyecto se utilizará VUE.*

DER – Diagrama Entidad-Relación

